

第六章 链路层

P1. 假设某分组的信息内容是比特模式 1110 0110 1001 101, 并且使用了偶校验方案。在采用二维奇偶校验方案的情况下, 包含该校验比特的字段的值是什么?

你的回答应该使用最小长度校验和字段。

解: ① 排成矩阵: $\begin{matrix} 1110 \\ 0110 \\ 1001 \\ 1101 \end{matrix} \Rightarrow$ ② 补校验: $\begin{matrix} 11101 \\ 01100 \\ 10010 \\ 11001 \end{matrix}$

P5. 考虑 5 比特生成多项式 $G=10011$, 并且假设 D 的值为 1010101010, R 的值是什么?

解: $G=10011$, 5 位, 故 $r=5-1=4$, 补 4 个 0。

$10011 / 10101010100000 \rightarrow 0110010100000$, 1

$10011 / 01100101000000 \rightarrow 1100101000000$, 0

$10011 / 11001010000000 \rightarrow 101001000000$, 1

$10011 / 0100100000000 \rightarrow 0111000000$, 1

$10011 / 0111000000000 \rightarrow 111000000$, 0

$10011 / 1110000000000 \rightarrow 110100000$, 1

$10011 / 1101000000000 \rightarrow 1001000$, 1

$10011 / 1001000000000 \rightarrow 000100$, 1

所以商为 1011011100, 余数 0100, $R=0100$ 。

P7. 对于生成多项式 $G=1001$, 回答: (a). 为什么不能检测数据 D 中任何单比特差错?

(b). 上述 G 能检测任何奇数个比特差错吗? 为什么?

解: (a). 设数据 D 的 CRC 编码为 $T=D \cdot 2^r \oplus R$, 满足 $T \bmod G=0$, 若发生单比特差错, 则 $T'=T \oplus E$, 其中

E 仅有一位为 1, $T' \bmod G = E \bmod G \neq 0$, 故可检测。

(b). 可以, 奇数个比特差错对应的错误多项式 E , 其中包含奇数个 1, 则 $E(1) = 1 + \dots + 1 = 1 \pmod{G(1)}$,

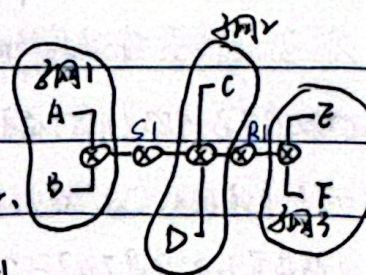
但是 $G(1) = 1^3 + 0^2 + 0^1 + 1^0 = 1 + 1 = 0$, $E(1) \neq G(1)$

因此 $E(x)$ 必然不可被 $G(x)$ 整除, 可被检测。

P15. 交换机 S1 代替子网 1

子网之间的路由器, 子网 2,

子网 3 之间的路由器称为 R1。



a. E 向 F 发送一个 IP 数据包, E 将请求 R1 帮助转发? 为什么? 在包含 IP 数据包的以太网帧中, 源和目的 IP 和 MAC 地址分别是什么?

E 发现 F 在同一子网, 故无需经过 R1 ✓

帧内容: 源 IP 是 E 的 IP, 目的 IP 是 F 的 IP. 源 MAC 是 E 的 MAC, 目的 MAC 是 F 的 MAC 地址。

b. E 想向 B 发送一个 IP 数据包, E 的 ARP 缓存中不会有 B 的 MAC 地址, E 将执行 ARP 查询来发现 B 的 MAC 地址吗? 为什么? 在发给路由器 R1 的以太网帧中, 源和目的 IP 和 MAC 地址分别是什么?

B 在另一子网, 故需先将帧发给路由器 R1, 不会去发现 B 的 MAC 地址而是去查询 R1 的 MAC。

帧内容: 源 IP 是 E 的 IP, 目的 IP 是 B 的 IP, 源 MAC 是 E



的MAC, 目的MAC是R1的MAC地址✓

C. ①一旦交换机收到ARP请求报文将执行什么操作?

目的MAC为广播地址, 故会向所有端口泛洪; 同时学习到A的MAC地址和对应端口, 更新转发表。

②路由器R1也会收到这个ARP请求报文吗? 如收到, 会向子网3转发报文吗?

R1会收到(泛洪), 但以检查B的IP发现不属于其连接的子网, 因此不会转发到子网3。

③一旦主机B收到这个ARP请求报文, 它将向A回复一个ARP响应报文, 但它会发送一个ARP查询报文请求A的MAC地址吗? 为什么?

不会, 因为A的请求报文中已包含其MAC地址(源MAC地址)。

④一旦交换机S1收到来自主机B的一个ARP响应报文, 它将做什么?

S1学习B的MAC地址和对应端口, 并根据目的端口地址(A的MAC)查找转发表, 此时会发现A、B在同一子网(连在S1同一端口), 故会丢弃帧, 不转发(避免冗余)。

P17. 使用CSMA/CD协议, 适配器在碰撞之后等待k. 512比特时间, 其中k是随机选取的, 对于k=100

对于一个10Mbps的广播信道, 适配器返回到第二步需要多长时间? 对于100Mbps的广播信道来说呢?

解: k=100, 所以等待的比特时间: $100 \times 512 = 51200$ 。

(1) 10Mbps: 每比特时间, $\frac{1}{10 \times 10^6} = 0.1 \mu s$ 。

∴ 等待 $51200 \times 0.1 \times 10^{-6} = 5.12 ms$

(2) 100Mbps: $51200 \times 0.01 \times 10^{-6} = 0.512 ms$ 。

P18. 假设节点A和节点B在同一10Mbps广播信道上, 传播时间325比特时间, 对这个广播信道使用

CSMA/CD和以太网分组。假设节点A开始传输一帧, 并且节点B在电位开始结束之前开始传输一帧, 在检测到B已传输之前, A能完成传输吗? 为什么? 如果

果是可以, 则A错误地认为它的帧成功传输无碰撞。解: 设A在t=0开始传输, 以太网最小帧长512字节, 加上前导码和边界符64字节(8字节): $512 + 64 = 576 b$ 。

故A在t=576完成传输, t=325时第一比特到达B。最坏情况B在t=324开始传输, $324 + 325 = 649 > 576$ 。故A在完成传输后才收到B的第一比特, 无法检测冲突, 误以为传输成功了。✓

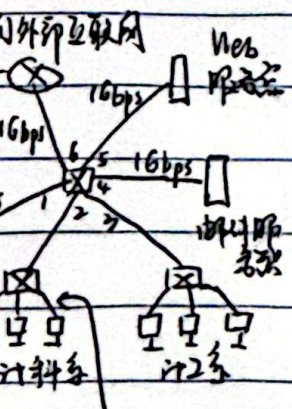
P23. 假设所有链路100Mbps。

在级网络中的9台主机(2台服务器之间, 能取出的最大总聚合吞吐量是

多少? 为什么? (可假设任何主机或服务器同时向任何其他主机或服务器发送分组)

解: 共11个端系统, 每个均可通过100Mbps链路连接到网络(支/集线器), 故最大吞吐量为 $11 \times 100 mbps = 1100$

mbps



P24. 假定上题中3台连接各系计算机用集线器来代替

所有链路是100 Mbps, 回答P23问题

解: 集线器→交换机, 则每个系网络变成冲突域(共享广播信道), 最大吞吐量为100 Mbps.

因此最大吞吐量为 $200 \text{ Mbps} + 2 \times 100 \text{ Mbps} = 500 \text{ Mbps}$.

P25. 假定上题中所有交换机用集线器来代替, 所有

链路是1 Gbps, 现在回答P23问题.

解: 整个网络变为一个大的冲突域, 共享同一信道.

故最大总聚合吞吐量为1 Gbps, 即1000 Mbps.

